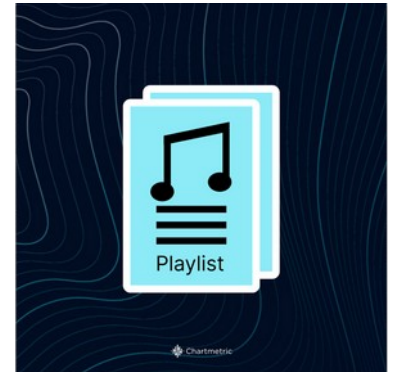
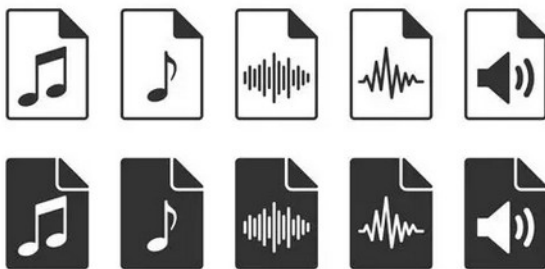


métadonnées de fichiers MP3 et playlists

Projet POO & Java L2-I 2025-2026



version 1.0 du 20/11/2025

Objectifs

Le projet de POO - Java permet de mettre en œuvre les principaux éléments du contenu du module dans le cadre de la conception d'une petite application. Le travail est à réaliser en binôme (exceptionnellement seul, pour les situations particulières¹). Les binômes sont à constituer **dans** les groupes de TD.

Rappel des modalités d'évaluation (M3C² : Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) :

- le module de POO-Java est en Contrôle Continu Intégral (CCI) : le projet compte pour 1/3 de l'évaluation de l'UE « POO / Java » (+1/3 CC + 1/3 exam.). Comme pour la partie CC, il n'y a pas de seconde session pour le projet et la note obtenue est reportée en session 2.

Contexte du projet

On s'intéresse dans ce projet aux fichiers de musique de type MP3 (Moving Picture Experts Group Audio Layer 3). Ces fichiers musicaux possèdent des métadonnées : des informations complémentaires stockées dans le fichier MP3 mais qui ne font pas partie du flux audio. Ces métadonnées sont

1 Cas des étudiants en contrôle Terminal, AJAC ou nombre impair d'étudiants sur l'ensemble de la promotion par exemple.

2 M3C : https://www.cyu.fr/medias/fichier/4-institut-st-mcc-licence-2025-2026-votes-le-2025-04-03-sans-surlignement_1762769364638-pdf?ID_FICHE=133295&INLINE=FALSE

organisées selon le format « ID3 » (cf. <https://id3.org/>) : elles rassemblent les informations de type durée du morceau, nom de l'artiste, nom de l'album, nom du morceau, etc. Le format MP3 est donc un conteneur avec une partie pour les méta-données et une autre partie qui constitue le flux audio proprement dit.

Par ailleurs, les fichiers MP3 peuvent être organisés en playlists constituées de morceaux de musique issus de fichiers locaux (sur le disque dur de l'utilisateur) ou éventuellement de ressource en ligne³ : il existe différents formats de fichiers de playlist selon les solutions disponibles (spotify, apple music, deezer, etc.). Ces playlists sont structurées et respectent des formats : dans le cadre de ce projet, nous retiendrons les formats suivants :

- XSPF (XML Shareable Playlist Format : <https://xspf.org/> : il s'agit d'un format XML de playlist),
- JSPF (un équivalent au format JSON),
- M3U8 (encodage au format UTF-8).

Les principales actions de votre logiciel sont :

- l'extraction des méta-données d'un fichier MP3,
- l'exploration complète d'un répertoire (d'un dossier et de l'ensemble de ses sous-dossiers) contenant des fichiers musicaux : il faudra prévoir un filtre pour ne retenir que les fichiers MP3 de cette arborescence, avec vérification de chaque extension et type MIME des fichiers trouvés pour ne retenir que les fichier MP3.
- La constitution d'une playlist par défaut contenant l'ensemble des fichiers MP3 du répertoire exploré.

En mode console (terminal) « CLI⁴ » : les paramètres attendus sur la ligne de commande sont : le nom du fichier MP3 à analyser pour en extraire les métadonnées ou le nom du dossier à explorer pour générer une playlist par défaut : vous utiliserez un paramètre supplémentaire permettant de spécifier le type d'entrée (« -f » (*file*) pour un fichier, « -d » (*directory*) dans le cas d'un répertoire : ces 2 options étant exclusives l'une de l'autre). Le programme doit afficher directement dans la console le résultat de son analyse. Si aucun paramètre n'est indiqué le programme affiche un message d'erreur fonctionnelle ; avec l'option « -h » (*help*)), le programme affiche l'aide et les options possibles. Une option supplémentaire « -o » (*output*) permet d'indiquer le fichier de sortie pour sauvegarder le résultat d'une extraction de la playlist dans un fichier (dans un des format proposés⁵) à spécifier par l'utilisateur.

En mode graphique « GUI⁶ » : l'exploration d'une arborescence quelconque⁷ de fichiers permettra de lister tous les fichiers et leurs emplacements afin de générer la playlist par défaut ou une playlist personnalisée (dans un des formats proposés) en sélectionnant les fichiers souhaités. Pour chaque fichier MP3, on pourra visualiser les principales métadonnées.

3 On ne s'intéressera qu'aux fichiers locaux dans le cadre de ce projet.

4 CLI : *Command Line Interface*

5 Vous pourrez vous limiter aux informations essentielles (trackList / track / location) dans un premier temps.

6 GUI : *Graphical User Interface*

7 Avec exploration de l'ensemble des sous-répertoires.

Quelques scénarios d'exécution (exemples fictifs de lancement de vos 2 programmes⁸) :

```
java -jar cli.jar
java -jar cli.jar -h
java -jar cli.jar -d .
java -jar cli.jar -f music.mp3
java -jar cli.jar -d ./music/ --xspf -o playlist.xspf
java -jar gui.jar
```

Explications : les 5 premières commandes concernent le mode console (aussi appelé mode terminal ou fenêtre de commande) ; la dernière commande permet de lancer l'interface graphique.

- La première ligne doit indiquer qu'il manque des paramètres et doit proposer de taper « -h » (ou « --help ») pour obtenir de l'aide.
- la deuxième ligne affiche les modes d'utilisation de votre logiciel en mode console (i.e. les options possibles et leur rôle) ;
- la troisième ligne liste et analyse tous les fichiers à **partir** du dossier spécifié (« -d » = *directory*) [ici à partir du dossier courant (« . »)] en parcourant l'ensemble de l'arborescence des sous-dossiers, en mode console ;
- la quatrième ligne prend en entrée le fichier « music.mp3 » (« -f » = *file*) et affiche à l'écran les métadonnées de ce fichier, en mode console ; (par défaut, on considère le fichier dans le répertoire courant mais un chemin relatif peut être spécifié)
- la cinquième ligne prend en entrée le sous-dossier « ./music/ » du répertoire courant ainsi que le format de la playlist (ici format XSPF en utilisant l'option --xspf) et sauvegarde la playlist générée dans le fichier (xspf) spécifié, en mode console ;
- la dernière ligne correspond au lancement de l'interface graphique.

En mode graphique, il est demandé de pouvoir afficher les métadonnées d'un fichier MP3 de musique et de pouvoir générer au choix une playlist par défaut d'un répertoire ou de pouvoir sélectionner les morceaux qu'on souhaite ajouter dans une playlist. Les métadonnées ou les playlists pourront être sauvegardées par l'utilisateur (qui pourra également rouvrir une playlist enregistrée précédemment).

Pour les fichiers de playlist xspf générés par votre programme, vous utiliserez le validateur en ligne « <https://validator.xspf.org/> » pour vérifier que le fichier généré est valide.

Amélioration attendue : en mode graphique, extraire également l'image (*thumbnail*) de couverture (*cover*) de l'album correspondant au morceau et l'afficher à l'utilisateur.

Extensions possibles (bonus) : vous pouvez prévoir des améliorations à votre solution (par exemple offrir la possibilité d'écouter le morceau de musique) mais **uniquement** si **tout** le reste est complet. Vous privilégiez donc la **qualité** de la réalisation à la quantité de fonctionnalités.

8 cli : command line interface / gui : graphical user interface

Planning et conseils pour la présentation

Planning (les dates des points d'avancement sont données à titre indicatif)

- Identifier les principales sous-tâches du projet à réaliser, leur niveau de priorité, la répartition des rôles au sein du binôme ainsi que le planning correspondant pour chaque tâche (période et durée). Vous devrez créer un diagramme de GANTT⁹ de votre projet et l'envoyer par mail à votre chargé de TD au format png (capture ou export) avant le **dimanche 23 novembre 2025 23h59** (semaine 47) : **1 point** : l'objectif de cette première étape est de vous familiariser avec le contexte du projet, de vous permettre d'acquérir rapidement une compréhension du sujet et de mener une réflexion sur comment utiliser efficacement votre temps de travail sur ce projet.
- Deux points d'avancement en novembre / décembre (présence obligatoire) : **2 points**
 - premier point d'avancement (en semaine 48 ou 49) : le diagramme de cas d'utilisation (use-case) et le diagramme de classe sont attendus lors de cette étape
 - second point d'avancement (en semaine 50 ou 51) : à titre indicatif, un niveau de réalisation d'environ 50% des fonctionnalités principales de l'application est attendu lors du dernier point d'avancement.
- vidéo de démonstration (180 sec.) ; fond et forme : **3 points** : semaine 52
- ensemble des livrables : semaine 52
- soutenance (5 min) : semaine 2 (du 5 au 9 janvier 2026).

Soutenance : 5 diapositives maximum, 5 minutes maximum

- la diapositive de titre présentera le binôme, le contexte, le sujet. (i.e. : la page de garde sera compacte),
- les autres diapositives devront présenter les spécificités de réalisation de l'équipe projet, donc aucune information "évidente" (ex. détail du sujet, progression personnelle, ...) ne devra être mentionnée,
- la diapositive de conclusion mettra en évidence le niveau d'achèvement du projet (points traités et non traités du cahier des charges et extensions si il y en a),
- vous devrez prévoir une version pdf de votre diaporama au cas où.

Les informations suivantes devront être présentes : la répartition des tâches, les principaux éléments de conception.

NB : à éviter ABSOLUMENT : les diagrammes de classes UML illisibles (trop chargés, ...), les programmes (code Java), les captures d'écran (puisque'il y a aussi une démonstration), la liste des outils (ex. Eclipse, etc.), ...

Important : vous devrez avoir votre machine portable allumée, prête avec l'ensemble des logiciels

9 cf. <https://www.ganttproject.biz/download/free> ou solutions en ligne (ex. <https://www.canva.com/> etc.)

déjà lancés **AVANT** d'entrer dans la salle. De même, vous devez être présent devant la salle, **15 min AVANT** l'horaire planifié de votre soutenance.

Important : vous veillerez à une répartition équitable de votre temps de parole au sein du binôme aussi bien pour la présentation que pour la démonstration.

La présentation sera suivi d'un temps de questions / réponses.

Démonstration : vidéo de 180 sec. maximum

1. mode console,
2. mode graphique.

Vous veillerez à prévoir un scénario pour la démonstration.

Autres recommandation pour la réalisation de la vidéo :

- Faite attention à ce que le son soit de bonne qualité
- Pas d'effet sonore ou de musique de fond
- Pas de ré-explication du projet qui prend plus de la moitié de la vidéo

Outils conseillés pour la réalisation de la vidéo :

- <https://doc.ubuntu-fr.org/simplescreenrecorder>
- <https://obsproject.com/>

Résultats attendus, livrables et critères d'évaluation

Complétude et qualité du projet : fichier « readme.md », code java, javadoc, 2 fichiers jar.

Livrables à déposer sur la plate-forme de cours avant le **dimanche 28 décembre 2025 (23h59)**.

- fichier « readme.md » contenant les noms / prénoms / groupe TD / des membres du projets ainsi que les informations spécifiques utiles,
- rapport de projet (minimum 5 pages, maximum 10 pages) : le fond et la forme seront évalués, les 2 fichiers suivants sont à rendre :
 1. le document de traitement de texte (**docx ou odt¹⁰**),
 2. la version **pdf** de votre rapport,
- ensembles des fichiers sources du projet (.java),
- la javadoc (cf. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/help-doc.html>),
- Les 2 fichiers jar en version compatible java SE 21 (LTS)

Important : Tous les fichiers et sous-dossiers à remettre doivent être placés dans un répertoire unique portant les 2 noms du binôme (sous la forme NOM1_NOM2) à compresser en un seul fichier au

¹⁰ .odt de préférence.

format zip, mentionnant le numéro de votre équipe projet, qui sera déposé sur la plate-forme pédagogique de cours (*moodle*).

Quelques indications pour la réalisation

L'objectif du projet est de vous permettre de mettre en œuvre, dans le cadre d'une réalisation concrète, les notions de POO et Java abordées au cours du module. Il n'est pas nécessaire de vouloir être exhaustif dans le traitement des nombreuses situations présentes dans les fichiers manipulés. De même, il est possible d'utiliser des bibliothèques externes correspondant à vos besoins. La qualité de votre programmation et la réutilisation des notions abordées ce semestre seront essentiels.

Préconisations

Pour démarrer le projet, il est recommandé de vous documenter sur les différents formats de fichiers du projet : MP3, XSPF, M3U8, JSPF et sur la notion de métadonnées.

Quelques indications pour le rapport

Ce document rédigé à l'aide d'un traitement de texte (libre-office Writer ou MS Word par exemple) doit permettre de fournir un compte-rendu complet et un bilan de votre travail et de son aboutissement. Vous y placerez en particulier le diagramme de cas d'utilisation ainsi que le diagramme de classes UML de votre application. Les informations de planning et de répartition des tâches sont attendues (cf. diagramme de GANTT). Des explications sur les aspects particuliers de votre solution et ses spécificités techniques devront être explicités. Vous pouvez ajouter quelques captures d'écran représentatives mais n'en abusez pas. Vous détaillerez le niveau d'aboutissement de votre réalisation avec également un regard critique sur les points forts et les points faibles que vous aurez identifiés.

Autres ressources

- quelques utilitaires sous linux
 - mediainfo
 - eyeD3
 - ffmpeg
 - mplayer (CLI)
 - Clementine (GUI)
 - VLC (GUI)
 - file (pour le type MIME)
- <https://id3.org/>
- <https://xspf.org/>
- <https://validator.xspf.org/>
- <https://xspf.org/jspf>